

```

14 i:OU = GlobalSign Root CA - R2, O = GlobalSign, CN = GlobalSign
15 ---
16 Server certificate
17 -----BEGIN CERTIFICATE-----
18 [...]

```

Listing 12.3: Obținerea de informații despre certificatul unui domeniu

12.4.4 Secure Shell

Transport Layer Security (TLS) permite adăugarea proprietăților de securitate pentru protocoale într-o implementare în formă de bibliotecă. O alternativă la TLS pentru crearea unui canal sigur de comunicare este protocolul SSH (*Secure Shell*). Protocolul SSH, la fel ca TLS, oferă confidențialitate, integritate și autenticitate. Protocolul SSH este folosit în general pentru deschiderea unei conexiuni shell sigure la distanță, pe un canal criptat. Permite astfel administrarea unui sistem la distanță. Este, astfel, principalul utilitar folosit în lumea Linux / Unix pentru administrarea sistemelor și este prezent pe majoritatea sistemelor de tip server.

În ciuda numelui, protocolul SSH nu este folosit numai pentru deschiderea unei sesiuni de shell sigure la distanță; protocolul SSH creează un canal sigur de comunicare prin care se pot realiza acțiuni precum deschiderea unei sesiuni de shell la distanță, transferul de fișiere sau tunelarea unui protocol, descrise și în Figura 12.15. Tunelarea unui protocol nesigur (de tip *plaintext*) înseamnă că mesajele specifice acestui protocol sunt trecute prin canalul sigur de conexiune realizat de SSH. În felul acesta SSH oferă funcționalitate similară TLS, de securizare a unui protocol. Totuși, în TLS, protocolul în forma securizată este deja implementat, pe când în cazul SSH este nevoie de crearea canalului sigur de comunicare prin care apoi este tunelat protocolul nesigur. Întrucât este mai simplu de folosit, preferăm folosirea protocolului securizat folosind TLS; SSH rămâne util însă în situațiile în care nu dispunem de forma securizată a protocolului prin TLS, cum ar fi tunelarea protocolului X pentru mediul grafic în Linux, așa cum am prezentat în Secțiunea 1.2.2.

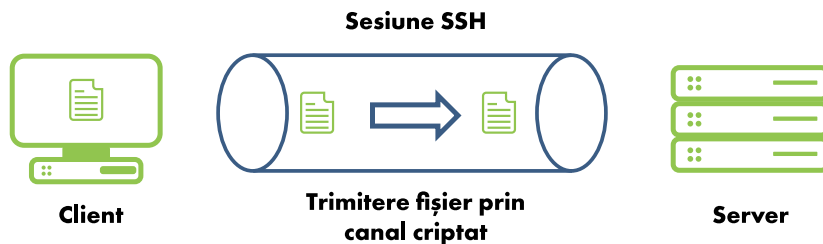


Figura 12.15: Canal securizat de comunicație cu SSH

Pentru a funcționa, protocolul SSH are nevoie de un cont de utilizator la sursă și la destinație. Practic, realizăm un canal de comunicare sigur între două conturi de utilizator, uzual pentru deschiderea unei sesiuni de shell la distanță, ca în Figura 12.16. Crearea canalului se realizează numai după ce se realizează autentificarea pe contul destinație. Autentificarea se poate realiza cu parolă sau folosind cheie publică, așa cum cum descriem în continuare. O dată realizată autentificarea, avem un canal de comunicare prin care putem tunela comenzi (în cazul shellului), fișiere (în cazul transferului de fișiere) sau protocoale.

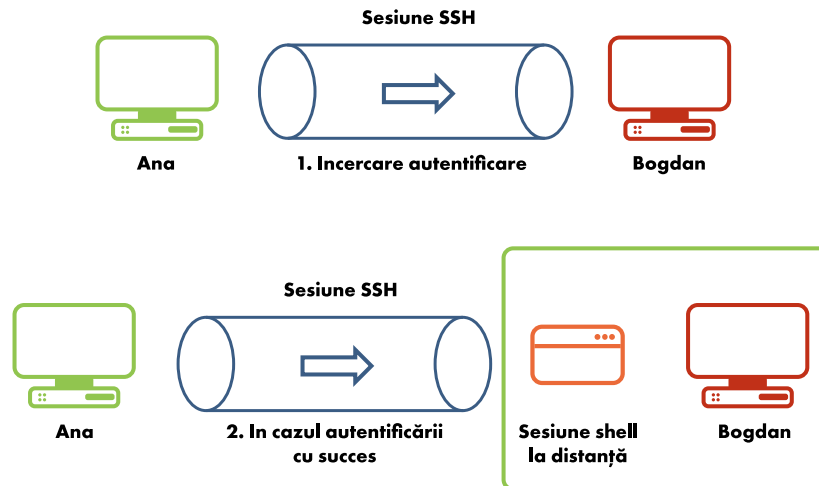


Figura 12.16: Conexiune SSH

Pentru realizarea conexiunii SSH, la destinație trebuie să ruleze un server SSH, numit și daemon SSH. Serverul SSH rulează uzual pe portul 22, prezența sa putând fi verificată folosind utilitarul **netstat** ca în Listing 12.4.

```

1 student@uso:~$ netstat -tln | grep 22
2 tcp        0      0 0.0.0.0:22          0.0.0.0:*
   LISTEN
3 tcp6       0      0 :::22             :::*
   LISTEN

```

Listing 12.4: Serverul SSH

Dacă nu este prezent serverul SSH este posibil ca acesta să fie oprit sau să nu fie instalat. Pentru instalarea și pornire / repornirea serverului SSH folosim comenzile din Listing 12.5. Comenzile de instalare sunt respectiv pentru sistemele Debian / Ubuntu și pentru sistemele RedHat / Fedora.

```

1 # Install SSH server on Debian / Ubuntu.
2 student@uso:~$ sudo apt install openssh-server
3
4 # Install SSH server on Debian / Ubuntu.
5 student@uso:~$ sudo dnf install openssh-server
6
7 # Restart SSH server.
8 student@uso:~$ sudo systemctl restart ssh

```

Listing 12.5: Instalare și pornire server SSH

Pentru deschiderea unei sesiuni shell la distanță folosim comanda **ssh** urmată de destinație: numele contului de utilizator și adresa stației destinație; adresa stației destinație poate fi adresă IP sau nume DNS. În Listing 12.6 avem exemple de conexiune la distanță. Se cere parola utilizatorului la distanță și, în cazul unei conexiuni reușite, se obține un shell care rulează la distanță cu permisiunile utilizatorului la distanță. Pentru închiderea conexiunii, închidem procesul shell folosind comenzile **exit** sau **logout** sau combinația de taste **Ctrl+d**.

```

1 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro
2 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
3 [...]
4 malus@vmx:~$ ls

```

```

5 extra from-upb-to-ncsu iOracle.git ios-privacy-leaks lib prolog-data
  prolog-query-work pwn3 scripts
6 malus@vmx:~$ exit
7 logout
8 Connection to vmx.cs.pub.ro closed.
9 student@uso:~$

```

Listing 12.6: Acces shell la distanță folosind SSH

Comanda de conexiune la distanță poate fi urmată de o altă comandă, caz în care nu se va deschide o sesiune de shell interactivă, ci se va rula acea comandă și apoi se va închide conexiunea. În Listing 12.7 rulăm la distanță comanda `ls` sau o comandă mai complexă pentru a afla rapid informații de pe acel sistem fără a mai fi nevoie să se deschidă o sesiune de shell interactivă.

```

1 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro ls
2 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
3 extra
4 from-upb-to-ncsu
5 iOracle.git
6 ios-privacy-leaks
7 lib
8 prolog-data
9 prolog-query-work
10 pwn3
11 scripts
12 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro hostname
13 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
14 vmx.cs.pub.ro

```

Listing 12.7: Rulare comenzi la distanță prin SSH

Atunci când realizăm pentru prima oară o conexiune la un sistem la distanță vom primi un mesaj de avertizare că nu este cunoscută identitatea acelui sistem și suntem întrebați dacă dorim să continuăm. În cazul în care răspundem afirmativ și continuăm, cheia publică (identitatea) acelui sistem va fi adăugată într-un fișier de configurare specific (`~/.ssh/known_hosts`) și nu vom primi întrebarea mai târziu. În Listing 12.8 fișierul `~/.ssh/known_hosts` nu există, apoi la prima conexiune primim întrebarea și răspundem afirmativ; fișierul `~/.ssh/known_hosts` are acum intrarea corespunzătoare sistemului la distanță (cheia publică), iar la următoarea conexiune nu mai primim întrebarea, întrucât cunoaștem identitatea serverului.

```

1 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro
2 The authenticity of host 'vmx.cs.pub.ro (141.85.227.139)' can't be
  established.
3 RSA key fingerprint is SHA256:CrRMD7nrflw7/KEZ4z7lksvEd8tXxkjuVXoBqsG5Vdc
  .
4 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
5 Warning: Permanently added 'vmx.cs.pub.ro,141.85.227.139' (RSA) to the
  list of known hosts.
6 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
7 [...]
8 malus@vmx:~$ logout
9 Connection to vmx.cs.pub.ro closed.
10
11 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro
12 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
13 [...]
14 malus@vmx:~$

```

Listing 12.8: Verificarea identității serverului prin SSH

12.4.4.1 Transferul fișierelor prin SSH

Pe lângă deschiderea unei conexiuni shell la distanță, protocolul SSH este folosit pentru transferul securizat de fișiere folosind utilitarul `scp` (de la *secure copy*). Comanda `scp` primește ca argument o cale locală și un nume de utilizator, adresă de stație și cale de la distanță. În Listing 12.9, avem un exemplu de descărcare de fișier (*download*) de la destinație (*remote*) către sursă (*local*) și unul de încărcare de fișier (*upload*) de la sursă (*local*) către destinație (*remote*).

```
1 student@uso:~$ mkdir malus
2 student@uso:~$ scp malus@vmx.cs.pub.ro:scripts/sync* malus/
3 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
4 sync_from_ncsu_to_upb
5 sync.log
6 student@uso:~$ scp plain.txt malus@vmx.cs.pub.ro:
7 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
8 plain.txt
9 student@uso:~$ scp malus@vmx.cs.pub.ro:scripts/sync.log .
10 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
11 sync.log
12 student@uso:~$ ls sync.log
13 sync.log
14 student@uso:~$ scp -r malus@vmx.cs.pub.ro:scripts .
15 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
16 .sync_from_ncsu_to_upb.un~
17 sync.log
18 sync_from_ncsu_to_upb
```

Listing 12.9: Transfer de fișiere prin SSH (scp)

De multe ori în cazul descărcării unui fișier destinația este `.` (punct) adică realizăm transferul de la distanță în directorul curent, ca în liniile 9-13 din Listing 12.9. Similar comenzii `cp`, putem folosi comanda `scp` pentru a transfera recursiv o ierarhie de directoare și fișiere ca în liniile 14-18 din Listing 12.9.

12.4.4.2 Autentificarea cu cheie publică prin SSH

În mod implicit, realizarea unei conexiuni SSH necesită introducerea parolei contului utilizatorului de la distanță. Așa cum am precizat în Secțiunea 12.3.1, autentificarea cu parole poate fi problematică dacă parolele nu sunt gestionate corespunzător. De aceea, în multe situații dorim să înlocuim folosirea autentificării cu parole cu altă formă de autentificare pentru SSH.

O formă alternativă de autentificare pentru SSH este autentificarea cu cheie publică. Această autentificare presupune existența unei perechi cheie publică / cheie privată, ca în cazul semnăturilor digitale, descrise în Secțiunea 12.4.2. Cheia privată este deținută de utilizator local. Cheia publică trebuie să fie adăugată în contul utilizatorului de la distanță. În momentul în care se realizează autentificarea, protocolul SSH folosește cheia privată a utilizatorului local pentru a semna un mesaj. Mesajul și semnătură sunt

transmise la distanță, unde se folosește cheia publică deja adăugată în contul utilizatorului de la distanță pentru a verifica mesajul. Autentificarea reușește dacă utilizatorul de la distanță deține cheia publică a utilizatorului local. În acel moment canalul SSH este creat.

Astfel, pentru realizarea unei conexiuni SSH cu autentificare prin cheie publică, trebuie urmați pașii următori:

1. Se generează perechea cheie privată / cheie publică în contul utilizatorului local.
2. Se adaugă cheia publică în contul utilizatorului de la distanță.
3. Se folosește cheia privată din contul utilizatorului local pentru crearea unei conexiuni SSH. Aceasta se va realiza fără parolă.

În mod obișnuit, generarea perechii cheie privată / cheie publică se realizează o singură dată. Apoi cheia publică se adaugă în conturile de utilizator de la distanță pentru a permite autentificarea fără parolă. Cheia publică SSH este configurată și în alte servicii care se bazează pe SSH precum GitHub.

În Linux, pentru generarea unei perechi cheie privată / cheie publică se folosește utilitarul **ssh-keygen**, ca în Listing 12.10. Așa cum se afișează și la promptul rulării **ssh-keygen**, în mod implicit cheile sunt generate în directorul `~/.ssh/`: cheia privată este în fișierul `~/.ssh/id_rsa`, iar cheia publică este în fișierul `~/.ssh/id_rsa.pub`. Întrucât deja existau cheile implicite, în Listing 12.10, am generat o nouă pereche cheie privată / cheie publică în fișierele `~/.ssh/new_id`, respectiv `~/.ssh/new_id.pub`.

```
1 student@uso:~$ ls ~/.ssh/
2 id_rsa id_rsa.pub known_hosts
3 student@uso:~$ ssh-keygen
4 Generating public/private rsa key pair.
5 Enter file in which to save the key (/home/student/.ssh/id_rsa): /home/
  student/.ssh/new_id
6 Enter passphrase (empty for no passphrase):
7 Enter same passphrase again:
8 [...]
9 student@uso:~$ ls ~/.ssh/
10 id_rsa id_rsa.pub known_hosts new_id new_id.pub
```

Listing 12.10: Generarea unei perechi cheie privată / cheie publică SSH

Adăugarea cheii publice în contul utilizatorului de la distanță se realizează în fișierul `~/.ssh/authorized_keys`. Acest fișier conține toate cheile publice pentru care se permite autentificare (cu cheie publică) la contul utilizatorului. Adăugarea se face prin copierea conținutului cheii publice în cadrul fișierului. Sau se poate folosi utilitarul **ssh-copy-id** pentru a copia cheia publică a utilizatorului curent în contul utilizatorului de la distanță, ca în Listing 12.11.

```
1 student@uso:~$ ssh-copy-id malus@vmx.cs.pub.ro
2 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/
  student/.ssh/id_rsa.pub"
3 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
  filter out any that are already installed
4 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are
  prompted now it is to install the new keys
5 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
6
```

```

7 Number of key(s) added: 1
8
9 Now try logging into the machine, with: "ssh 'malus@vmx.cs.pub.ro'"
10 and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

```

Listing 12.11: Copierea cheii publice la distanță

În urma copierii cheii publice în contul utilizatorului de la distanță, se poate realiza autentificarea fără parolă, ca în Listing 12.12, liniile 1-4. Dacă dorim să folosim o anumită cheie privată (perechea cheii publice) pentru autentificare, transmite opțiunea `-i` (de la *identity*) comenzii **ssh** (sau **ssh-copy-id**, ca în Listing 12.12, liniile 6-21; opțiunea este urmată de calea către fișierul ce conține cheia privată.

```

1 student@uso:~$ ssh malus@vmx.cs.pub.ro
2 [...]
3 malus@vmx:~$ logout
4 Connection to vmx.cs.pub.ro closed.
5
6 student@uso:~$ ssh -i ~/.ssh/new_id malus@vmx.cs.pub.ro
7 malus@vmx.cs.pub.ro's password:
8
9 student@uso:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/new_id.pub malus@vmx.cs.pub.ro
10 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/
11 student/.ssh/new_id.pub"
12 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to
13 filter out any that are already installed
14 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are
15 prompted now it is to install the new keys
16
17 Number of key(s) added: 1
18
19 Now try logging into the machine, with: "ssh 'malus@vmx.cs.pub.ro'"
20 and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
21
22 student@uso:~$ ssh -i ~/.ssh/new_id malus@vmx.cs.pub.ro
23 [...]
24 malus@vmx:~$

```

Listing 12.12: Autentificarea SSH cu cheie publică

12.4.4.3 SSH în Windows

Deși specific lumii Linux / Unix, protocolul SSH este folosit și în lumea Windows. În general, folosim SSH în Windows în aplicații client, pentru a ne conecta la sisteme Linux / Unix la distanță. Totuși, se poate instala un server SSH și în Windows, de exemplu Bitvise SSH Server¹.

Cele mai întâlnite aplicații de tip client SSH pe Window sunt PuTTY², WinSCP³ și Bitvise SSH Client⁴.

PuTTY (în Figura 12.17) este folosit pentru realizarea unei conexiuni SSH la distanță. Conține și utilitare asociate pentru generarea de perechi cheie privată / cheie publică (PuTTYgen) și pentru transferul de informații la distanță (PSCP).

¹<https://www.bitvise.com/ssh-server>

²<https://www.putty.org/>

³<https://winscp.net/eng/download.php>

⁴<https://www.bitvise.com/ssh-client>

WinSCP (în Figura 12.18) oferă o interfață de tip *commander* pentru transferul de fișiere prin SSH.

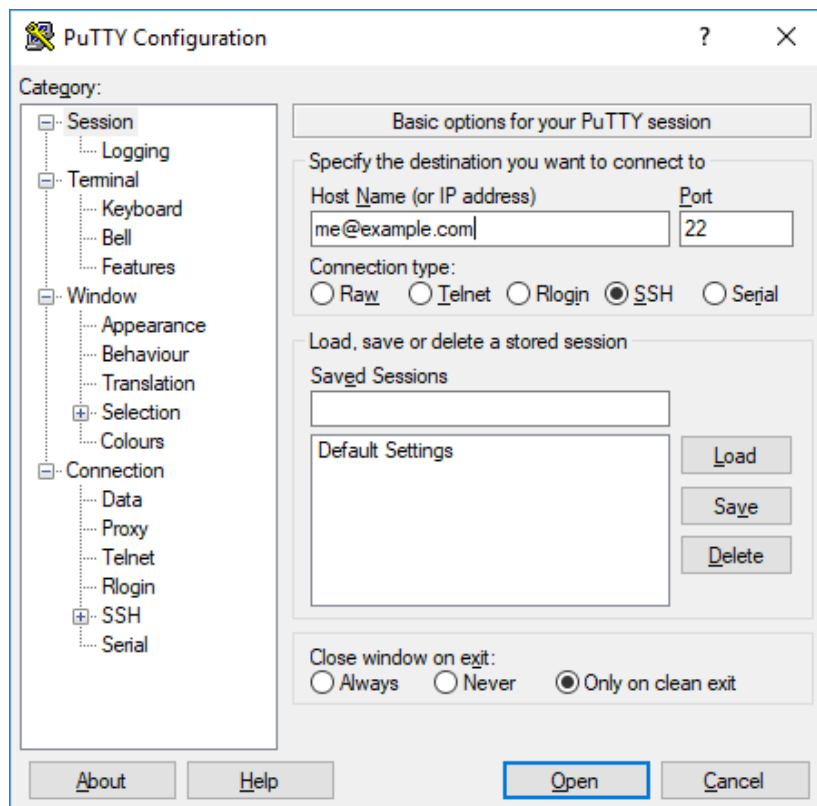


Figura 12.17: PuTTY

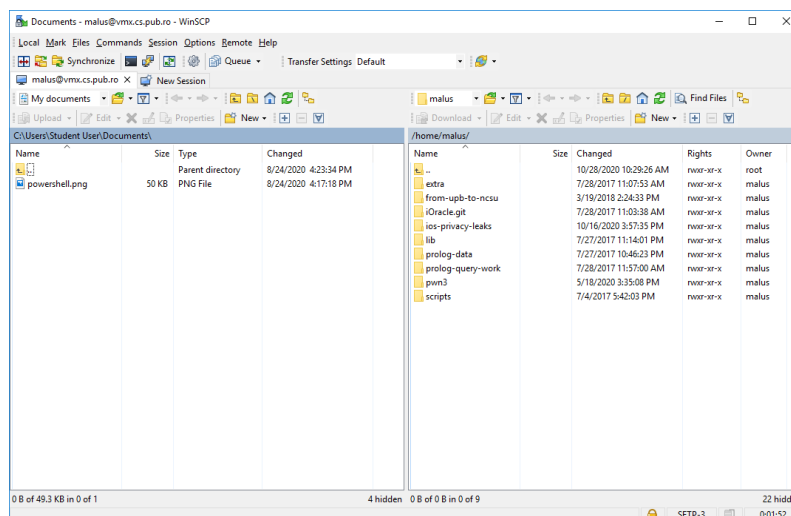


Figura 12.18: WinSCP

12.5 Securitatea proceselor

Un utilizator folosește resursele unui sistem (hardware, fișiere, servicii) cu ajutorul proceselor. La fel, un atacator care dorește să abuzeze un sistem (să-l controleze, să